

ROMA 난소암 위험도 검사, 확진이 아니라 "위험도를 가려주는" 검사입니다

ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) — 이미 발견된 난소 혹이 수술해서 봤을 때 암일 가능성이 높은 편인지를 미리 가늠해, 부인암 전문병원으로 보낼지 판단(triage)하는 혈액검사입니다

ROMA 검사란 — 한눈에 보기

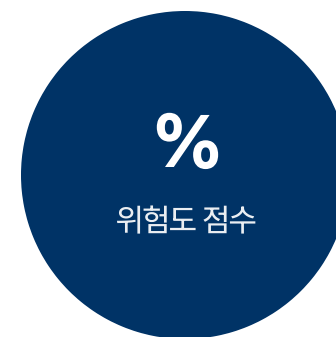
한 번 채혈로 두 가지 표지자와 폐경 상태를 합쳐 위험도 점수(%)를 계산합니다



HE4 + CA-125
두 혈액 표지자 측정



정맥 채혈 1회
(대개 금식 불필요)



폐경 전·후로 계산
→ 고위험 / 저위험 분류

핵심 — ROMA는 이미 발견된 난소(부속기) 종괴가 "수술해서 보면 암일 가능성이 높은 편인지/낮은 편인지"를 가려주는 위험도 평가 검사입니다. 암을 확정하는 검사가 아니며, 진짜 목적은 가능성이 높은 편이면 처음부터 부인암 전문병원에서 수술받도록 안내(triage)하는 것입니다. 무증상 일반인 검진(스크리닝)용이 아닙니다.

검사 원리 — 무엇을, 어떻게 계산하나

HE4 · CA-125 · 폐경 상태를 수학적식에 넣어 위험도 점수(%)를 산출합니다



팔에서 피를 한 번 뽑아 HE4와 CA-125를 측정하고, 폐경 전·후에 따라 서로 다른 계산식에 넣어 위험도 점수(%)를 냅니다.

두 표지자는 서로의 약점을 보완합니다 — CA-125는 대표적인 난소암 표지자이지만 양성 질환에서도 잘 오르고, HE4는 양성 질환에 덜 흔들립니다. 그래서 둘을 함께 보고 폐경 상태까지 반영하면 단독 검사보다 양성·악성 구별이 좋아집니다. 다만 점수는 그 자체로 진단이 아니며, 반드시 초음파·CT 같은 영상과 진찰을 함께 보고 판단합니다.

측정 표지자

HE4 + CA-125

두 표지자를 함께 측정해 서로의 위양성·위음성을 보완합니다.

계산 분기

폐경 전 / 폐경 후

폐경 상태별로 다른 식·기준값을 적용해 위험도 점수(%)를 산출합니다.

두 표지자 — CA-125와 HE4

각자 약점이 있어 단독으로는 부족하지만, 함께 보면 서로를 보완합니다

+ CA-125 (MUC16 점액 단백질)

- + 대표적인 난소암 표지자 — 상피성 난소암의 80% 이상에서 상승
- + 복막·흉막·자궁내막에서도 만들어집니다
- + 월경·임신·자궁내막증·근종·골반염·복수·심부전 등에서도 오름
- + 특히 폐경 전에는 양성 상태로 위양성이 많은 편
- + 단독으로는 양성·악성 구별이 충분치 않음

+ HE4 (부고환 분비단백 · WFDC2)

- 양성 질환에 덜 흔들려 CA-125를 보완
- 자궁내막증·근종 같은 양성 상태에서 비교적 안정적
- 단, 콩팥기능 저하·고령·흡연에서는 상승할 수 있음
- 임신 중에는 오히려 낮아지는 경향
- HE4 역시 단독 진단은 불가 — CA-125와 함께 해석

누구에게 · 언제 · 어떻게 하나

이미 발견된 난소 혹의 악성 가능성을 분류하기 위한 검사입니다 — 조기검진용이 아닙니다

대상 · 01

검사 대상 (적응증)

만 18세 초과 여성(폐경 전·후)으로, 난소(부속기) 종괴가 **이미 발견되고 수술을 계획**하며 부인암 전문의 의뢰를 앞둔 경우. 발견된 혹의 악성 가능성을 분류하기 위한 검사입니다.

대상 · 02

검사 대상이 아닌 경우

증상도 혹도 없는 일반 여성의 **조기검진(스크리닝)용이 아닙니다**. 또한 단독으로 암을 확진하거나, 치료 후 추적·재발 감시 목적으로 쓰는 검사도 아닙니다.

방법 · 03

검사 방법

정맥 채혈 1회(대개 금식 불필요)로 HE4·CA-125를 측정합니다. 폐경 전·후 계산식에 넣어 ROMA 점수(%)를 산출하고, 영상·진찰과 함께 해석합니다.

목적 · 04

검사의 진짜 목적

난소암은 처음부터 **부인암 전문병원에서 수술**받을 때 경과가 좋습니다. 가능성이 높은 편이면 전문센터로 의뢰할지 판단(triage)하는 도구입니다.

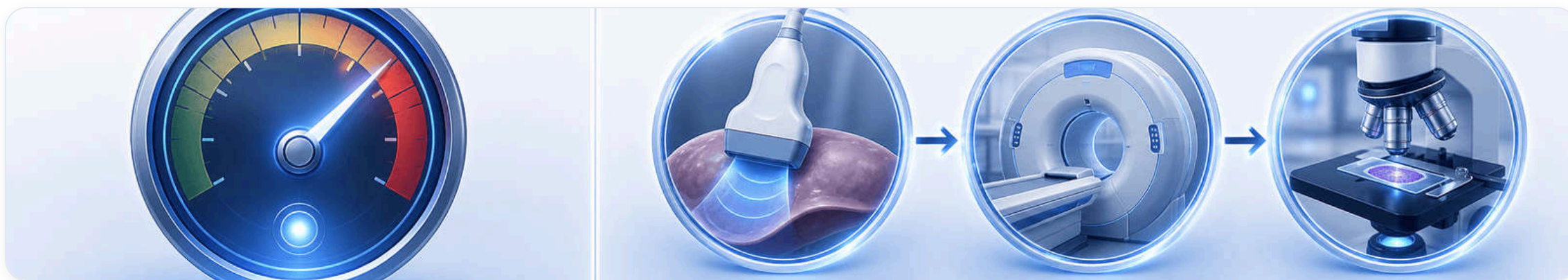
결과 읽는 법 · 시약별 기준값(cut-off)

0~100% 점수에서 기준값을 넘으면 고위험 — 기준값은 장비·시약(Roche / Abbott)마다
다릅니다

시약 / 장비	폐경 전 고위험	폐경 후 고위험	설명
Roche Cobas / Elecsys	$\geq 11.4\%$	$\geq 29.9\%$	기준값 이상이면 고위험으로 분류합니다.
Abbott Architect	$\approx 7.4\%$	$\approx 25.3\%$	장비·시약에 따라 기준값이 다르므로 검사한 곳의 기준을 따릅니다.
폐경 전 기준이 더 낮은(엄격한) 이유	보정	—	폐경 전에는 월경·자궁내막증 등으로 CA-125 위양성이 많아 기준값을 더 엄격하게 잡습니다.
주의 — 기준값(cut-off)은 검사 장비·시약마다 다릅니다. 따라서 다른 병원이나 다른 시약의 점수와 단순 비교하지 마세요. 점수는 영상·진찰과 함께 종합해 판단합니다.			

점수가 높으면 암인가요? — 위험도 vs 확진

고위험이 곧 암 확진은 아니며, 저위험이 100% 안심도 아닙니다 — 성능은 범위로 봅니다



76~92%

민감도

암을 찾아내는 정도
(연구마다 범위로 나타남)

67~93%

특이도

암이 아닌 것을 거르는 정도
(연구마다 범위로 나타남)

85.3%
82.4%

메타 민감도 /
특이도

여러 연구를 합친 추정치
(AAFP 2023)

꼭 기억하세요 — 고위험이어도 양성 혹이거나 위양성일 수 있고, 저위험이어도 위음성(실제 암을 놓침)이 있을 수 있습니다. 따라서 저위험이라고 해서 추적을 중단하면 안 됩니다. 위양성·위음성이 모두 존재하므로, 점수 하나가 아니라 영상·진찰·임상 경과와 함께 해석합니다.

암이 아닌데 표지자가 오르는 경우

아래 상황들에서 CA-125 등이 올라 점수가 높게 나올 수 있어, 미리 알려주시면 해석에 도움이 됩니다



부인과 · 01

월경 · 임신 초기

생리 주기나 임신 초기에는 CA-125가 생리적으로 오를 수 있습니다.
검사 전 임신 가능성·생리 주기를 알려주세요.

부인과 · 02

자궁내막증 · 근종 · 선근증

자궁내막증은 보통 CA-125가 100 미만으로 오르며, 근종·선근증·기능성 물혹에서도 상승할 수 있습니다.

부인과 · 03

골반염 (PID)

골반 내 염증이 있으면 표지자가 상승할 수 있습니다. 부인과 병력을 미리 말씀해 주세요.

부인과 외 · 04

복막 · 흉막 자극

복막염·복부 수술 후·흉수·심낭 삼출 등 복막·흉막이 자극되는 상태에서도 CA-125가 오를 수 있습니다.

부인과 외 · 05

심부전 · 간경화 · 복수

심부전·간경화·복수가 있으면 표지자가 비특이적으로 상승할 수 있어, 점수 해석에 반드시 고려합니다.

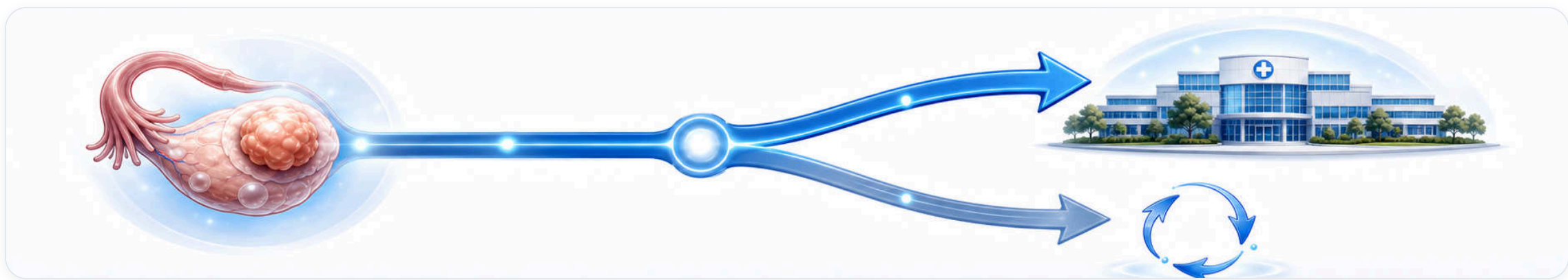
HE4 · 06

콩팥기능 저하 · 고령 · 흡연

HE4는 양성 질환에 덜 흔들리지만, 콩팥기능 저하·고령·흡연에서는 오를 수 있습니다. 콩팥 질환·흡연 여부를 알려주세요.

고위험으로 나오면 — 다음 단계

고위험은 "전문병원으로 보낼지 판단하는 신호"입니다 — 다음 순서로 진행합니다



1

부인암 전문의 의뢰

검사의 본래 목적입니다. 가능성이 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 평가·수술받도록 안내합니다.

2

추가 영상·진찰

정밀 초음파·CT·MRI 등 추가 영상과 진찰을 통해 혹의 성질을 더 자세히 평가합니다.

3

필요 시 수술·조직검사

최종 진단은 결국 수술과 조직검사로 확인합니다. ROMA 점수만으로 암을 확정하지 않습니다.

4

저위험이어도 — 추적

저위험이라도 위음성 가능성이 있으므로, 증상·영상 소견에 따라 추적 관찰이나 추가 검사를 진행할 수 있습니다.

스크리닝 아님 · 검사 전후 주의

용도를 정확히 알고, 검사 전 알릴 것과 검사 후 해석 원칙을 지키면 가장 도움이 됩니다

ROMA는 무증상 일반 여성의 조기검진(스크리닝) 도구가 아닙니다. 제조사·허가 모두 단독 진단·선별 용도를 금지합니다.

용도는 이미 발견된 **흑의 위험도 분류**입니다. 조기검진·단독 확진·치료 후 추적 목적이 아닙니다. 검사 전에는 임신 가능성·생리 주기·부인과 병력(자궁내막증·근종)·콩팥 질환·흡연 여부를 알려주세요. 검사 후에는 수치 하나로 판단하지 말고 영상·진찰·임상 경과와 함께 종합해 해석하며, 다른 병원/시약의 값과 단순 비교하지 않습니다. 최종 진단은 수술·조직검사로 확인합니다.

검사 전 — 미리 알려주세요

임신 · 생리주기

자궁내막증·근종 병력, 콩팥 질환, 흡연 여부도 함께 고지.

검사 후 — 해석 원칙

단독 판단 금지

영상·진찰과 함께 종합. 타 병원/시약 값과 단순 비교 금지.

오늘 꼭 기억할 핵심 8가지

ROMA 검사를 바르게 이해하고 활용하기 위한 환자 핵심 정리

01 ROMA는 **확진이 아니라 위험도 분류** 검사입니다

02 고위험 ≠ 암 확진, 저위험 ≠ 100% 안심입니다

03 진짜 목적은 **부인암 전문병원 의뢰 분류(triage)**입니다

04 무증상 일반인의 **조기검진(스크리닝)**용이 아닙니다

05 원리는 **HE4 + CA-125 + 폐경 상태**로 점수(%)를 계산

06 기준값은 **시약(Roche/Abbott)마다 달라** 타 병원 값과 비교 금지

07 월경·임신·자궁내막증·콩팥질환·흡연은 **수치에 영향** — 미리 고지

08 최종 진단은 **영상·진찰과 종합, 결국 수술·조직검사로 확인**

점수 하나가 아니라, 영상·진찰과 함께 안전하게 판단합니다

"이 검사는 암을 확정하는 검사가 아니라, 가능성이 높은 편이면 처음부터 난소암을 전문으로 보는 병원에서 수술받으시도록 안내하기 위한 거예요. 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요."

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

HOURS

평일 08:30~18:30
토요일 08:30~13:30



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요